Solución de la pregunta 30

GEOMETRÍA · SUFICIENCIA DE DATOS: |K|

Se puede determinar el valor de $|k|$ de una homotecia, si:

(1) Transforma un segmento de 6 cm en uno de 9 cm
(2) Transforma un cuadrado de $16\ \text{cm}^2$ en uno de $36\ \text{cm}^2$

A) (1) por sí sola

B) (2) por sí sola

C) Ambas juntas, (1) y (2)

D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)

E) Se requiere información adicional

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1 Analiza (1)
$|k| = \frac{9}{6} = \frac{3}{2}$. Basta.

2 Analiza (2)
$k^2 = \frac{36}{16} \Rightarrow |k| = \frac{3}{2}$. Basta.

3 Concluye
Cada una por sí sola: D.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) (2) también basta.

B) (1) también basta.

C) No hace falta juntarlas.

E) Cada una determina |k|.

Idea clave. |k| se obtiene de longitudes o de la raíz de la razón de áreas.